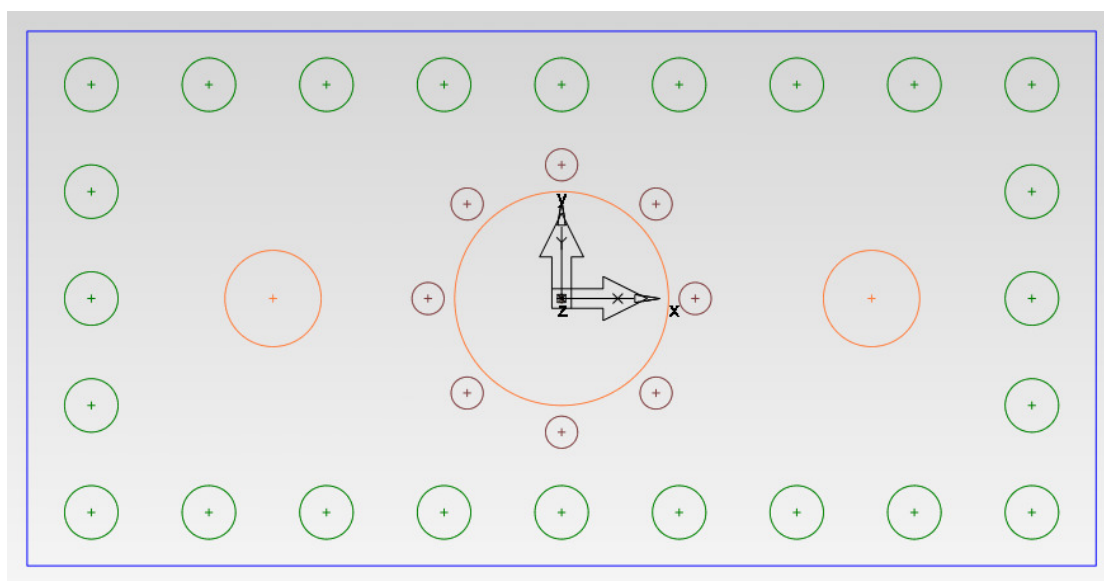


产生 Wire EDM 特征

FeatureCAM 中最容易加工的形状就是圆圈，其原因就是 FeatureCAM 提供了一些非常有效的工具，使用这些工具可快速、方便地产生多个圆圈特征。

孔范例一第二部分

1. 打开文件夹 **D:/users/coursework** 中前面产生的零件。观察下图所示的零件我们知道，孔按其直径可分为 **4** 组。

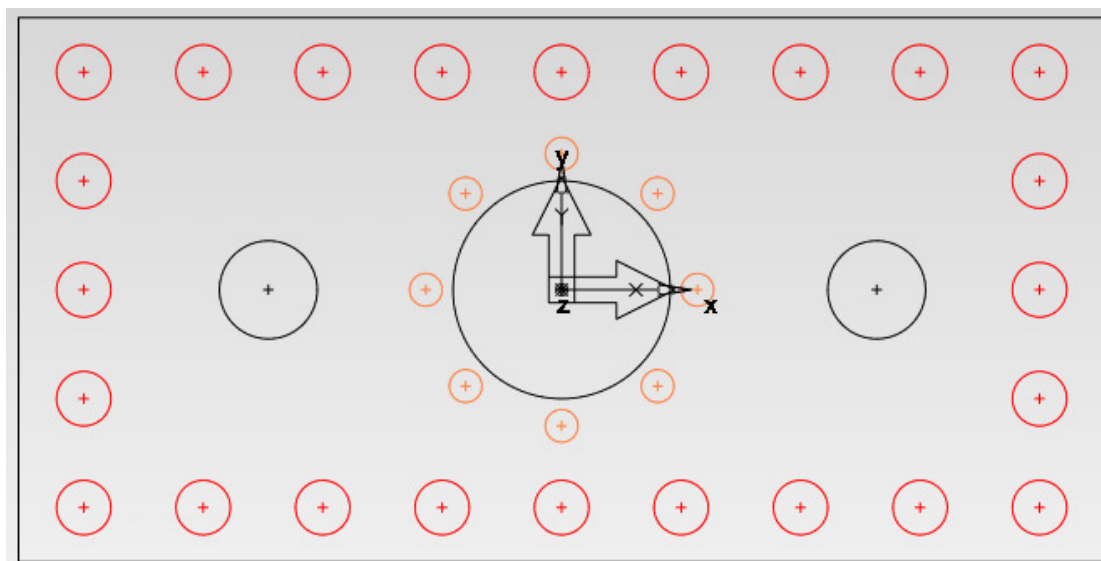


2. 从主菜单选取 **编辑—选取圆圈** 选项，于是打开 **选取圆圈** 表格，使用此表格可按直径选取圆圈。按照下图填写表格。

选取圆圈	
半径:	5.000
公差:	0.001
接受 取消 帮助	

点击**接受**。

3. 于是即选取全部直径为 **10mm** 的**孔**。所选孔高亮显示为红色。

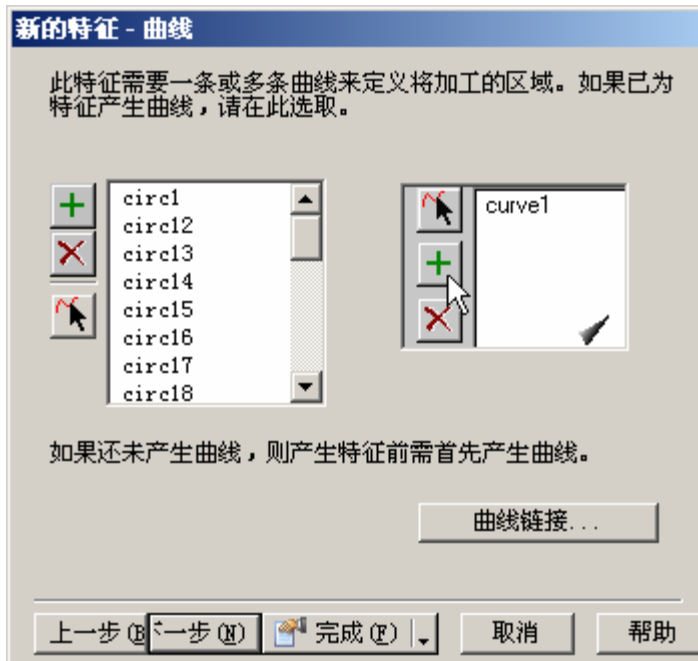


4. 选取**步骤**栏中的**特征**选项 ，如下图所示从**新的特征**表格中选取 **2 轴—阴模**选项。



5. 点击**下一步**。

6. 可使用下面的表格将曲线增加到列表，系统将使用表格中所选曲线产生特征（由于在第二步我们已做选取，因此表格已填写）。



表格左边的小视窗列出了所选曲线列表，将使用列表中的这些曲线来产生特征。右边边的视窗连续循环演示如何使用此表格。



添加曲线到列表。

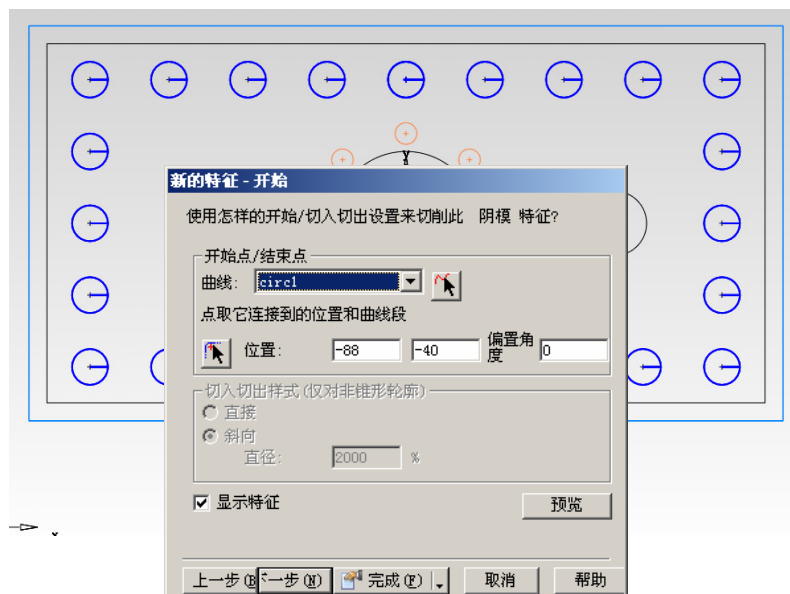


从列表中移去不需要的曲线。



使用光标拾取曲线并增加到列表。

7. 点击**下一步**两次。
8. 输入**厚度 25mm**，点击**下一步**。
9. **FeatureWIRE** 自动计算出最佳的钻孔开始位置，在此是孔的中心，通过屏幕上显示的预览图像可看到。



10. 预览无误后，点击**下一步**，进入**策略**页面。在此可设置如何加工这些孔。

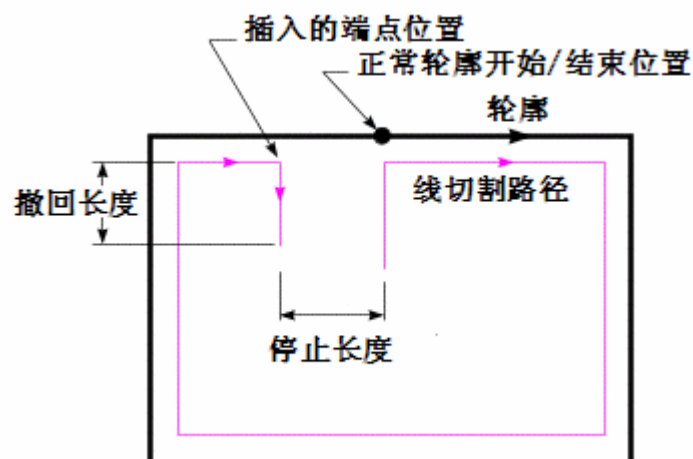
策略表格（下图所示）提供了多个特征加工选项。

操作： 撤回 / 轮廓 / 切断 / 停止 / 型腔 / 之字形

点击**操作**域右手边的向下箭头可访问这些选项。

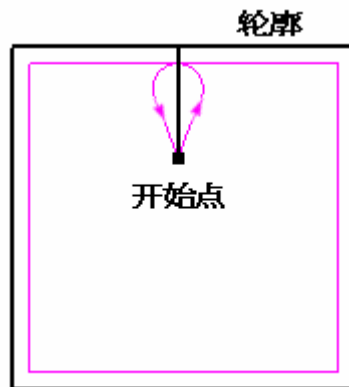
撤回: 不全部加工轮廓，而是在距轮廓端点一定距离停止。

从轮廓端点到停止点的距离通过**停止长度**域中的值设置。此选项通常用在多个轮廓切割加工过程中不希望切割零件和工件分离的情况，例如程序需要昼夜运行时。



此操作后通常需要进行**切断**操作，以切断**撤回**操作中没有切断的轮廓部分。**切断**操作将以加工曲线的相反方向来加工零件的剩余部分。

轮廓: 此循环通常用来切割轮廓。

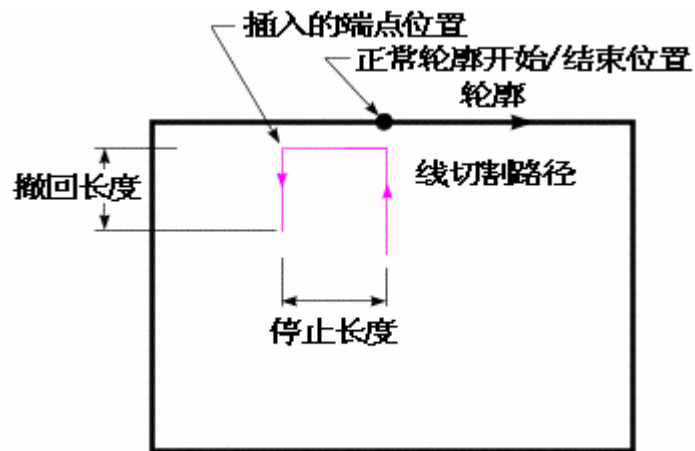


曲线可是开放曲线，也可能是闭合曲线。轮廓操作将沿整个曲线长度进行。

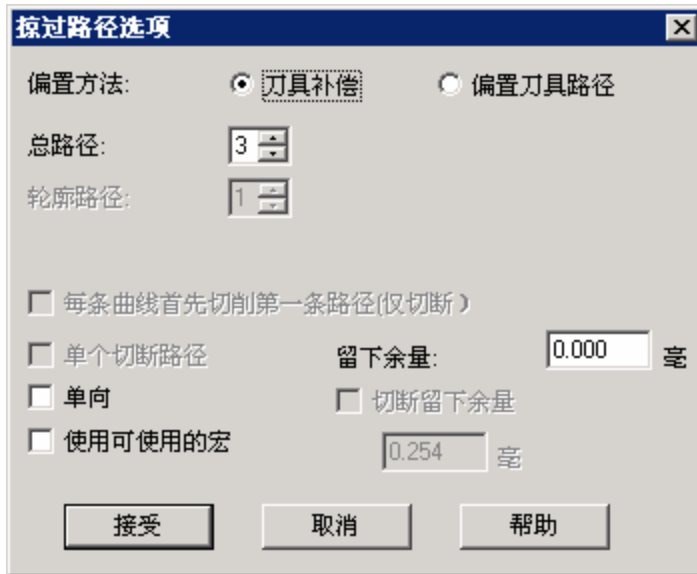
点取**策略**表格中的**轮廓**选项后，可在轮廓操作中增加**撤回**、**停止**、**型腔**、**之字形**或**切断**操作。

切断: 此选项通常在使用自动路径选项**撤回**加工轮廓后。

切断操作用来切断**撤回**操作中没有切断的轮廓部分。**切断**操作将以加工曲线的相反方向来加工零件的剩余部分，也即从轮廓的端点到停止位置。金属丝在撤出零件前首先停止，停止位置用小方块表示。



11. 选取**撤回**并将**停止长度**改变为 1mm。
12. 选取**偏置**选项，于是下面的表格被打开。



通过此表格用户可决定进行多少次轮廓路径。

也可改变多重切割的切割方向。如果勾取了**单向**选项，则每条路径均从轮廓的开始点开始，否则将输出反向路径，就是说金属丝只是返回到开始点而不进行任何切割。

13. 改变**总路径**为 2，点击**接受**。

14. 选取**完成**。此时产生**特征**表格仍然在屏幕以便增加额外的特征。在此我们选取**取消**，我们将在随后再增加更多的特征。

15. 点击**步骤**栏中的**刀具路径**选项 .

16. 于是下图所示**仿真**工具栏出现在屏幕。



左边的 4 个着色图标用来控制仿真的查看类型。

线框 / 中心线、二维、三维和三维快速切削。

剩余的图标用来控制仿真，右手边的**滑块**用来控制模拟速度。



退出或结束仿真



运行仿真



单步仿真



快进到末端



停止



运行到下一操作

17. 点击**运行**按钮，开始**仿真**。(请试一试其它的一些选项，了解它们的功能。)
18. 仿真完毕后，点击屏幕右边的**结果**标签。选取**NC 代码**页面，在此我们即看到所产生的 NC 代码。可将此 NC 代码保存到某个文件并装载到机床。

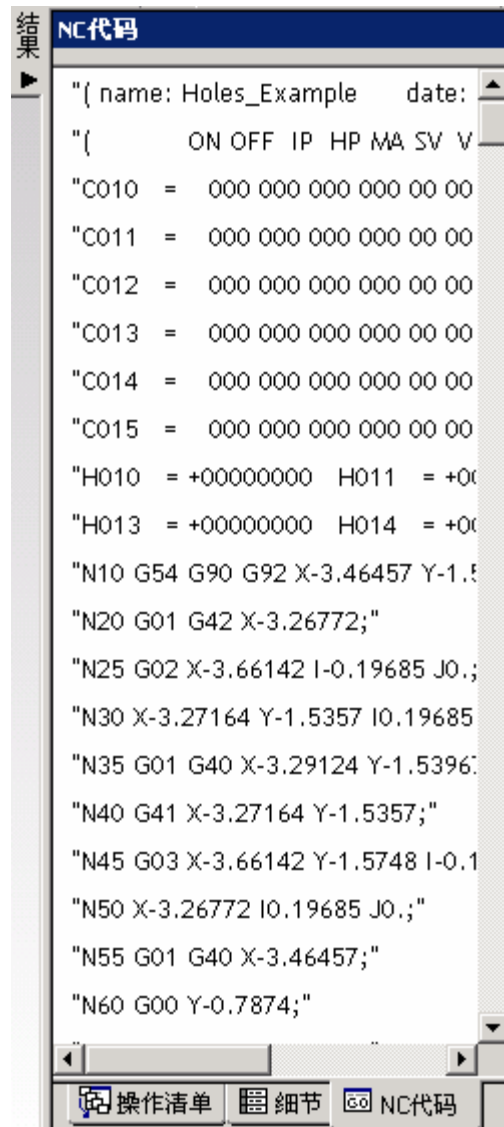
如果所产生的代码不适合用来加工的机床，其原因多半是选取了不正确的**后处理器**。

从**主菜单**中的**加工**选项选取**后处理**选项可改变**后处理器**。

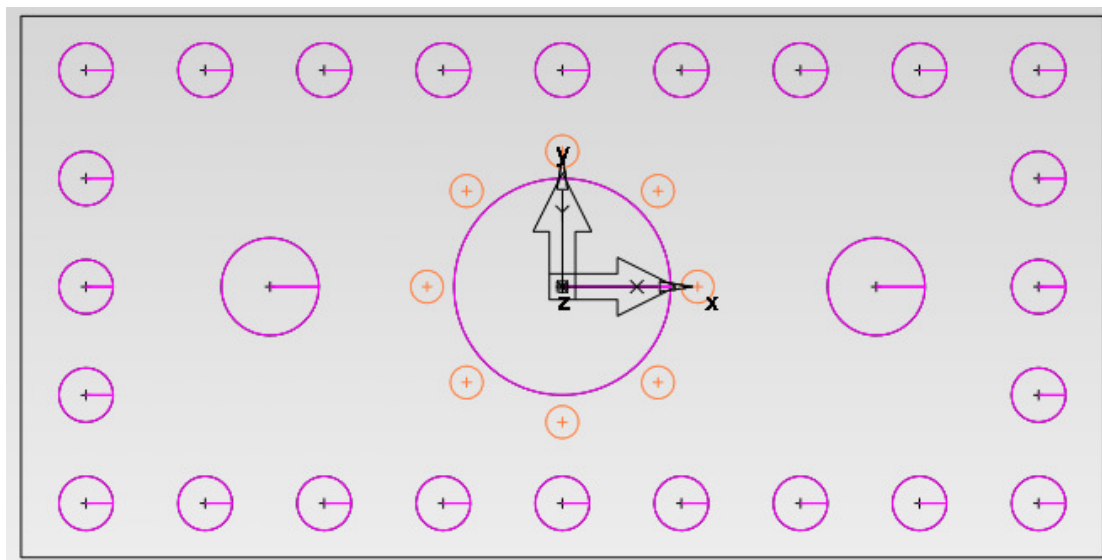
选取**浏览**并搜寻希望的机床后处理器所在位置。

注：根据单位要求相应地选取**米制**或**英制**。

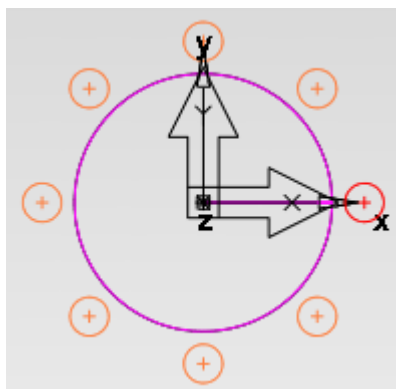
重新选取了**后处理器**后，**结果**视窗中的代码也随机改变。



22. 点击**接受并应用**，于是从屏幕上的预览图像我们可看到新的圆圈已增加到操作中。



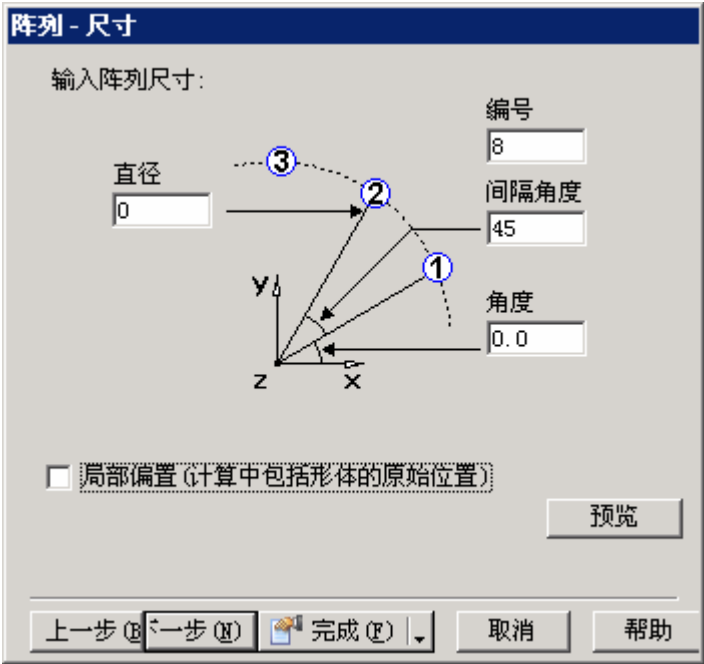
23. 选取右手边的 **6mm 圆圈** 并点击**步骤**栏中的**特征**选项。在打开的**新的特征**表格中选取 **2 轴—阴模**，勾取**通过此特征产生一阵列**选项。



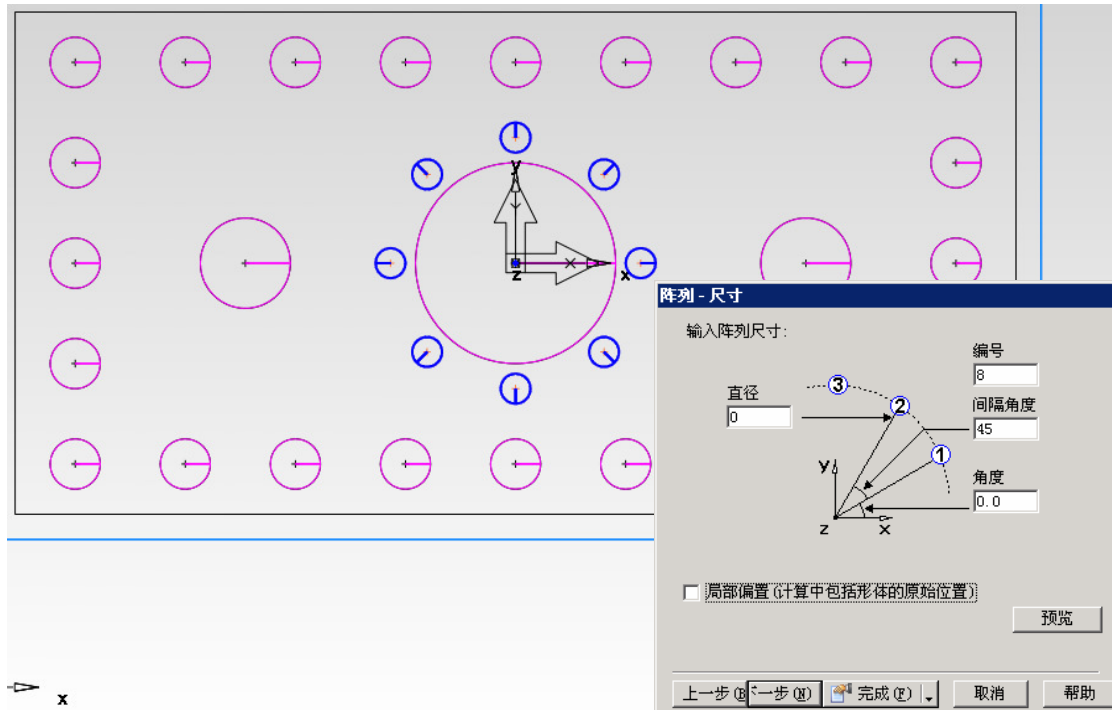
24. 点击 **4 次****下一步**，于是**阵列**对话视窗出现在屏幕。勾取**设置 XY 平面放射**选项，点击**下一步**。



25. 严格按照下图填写表格。



点击**预览**，此时屏幕应如下图所示。



26. 点击**完成**和**取消**。

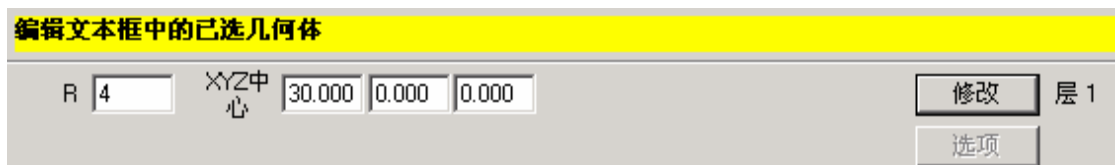
27. **保存**零件在 **D:/users/coursework**，**零件名**为 **Holes Example**。

从**零件查看**栏中我们可看到现在新增了一特征**阴模 2**，但该特征插入到了**阵列 1**之下，这样做的原因是便于用户对这些加工进行修改。

例如，如果将孔的半径从 **3mm** 改变到 **4mm**。

28. 选取用于产生此阵列的**圆圈**。

29. 在屏幕左手边底部将**半径**改变为 **4mm**，然后点击**修改**。



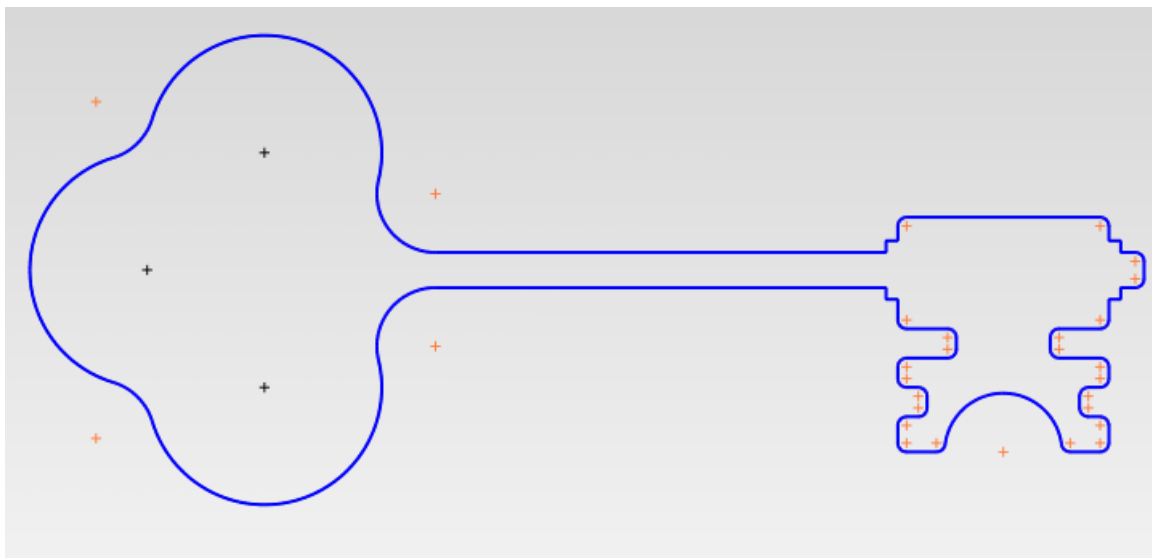
30. 于是全部特征即自动更新。

31. 重新运行**仿真**后即修改完毕。

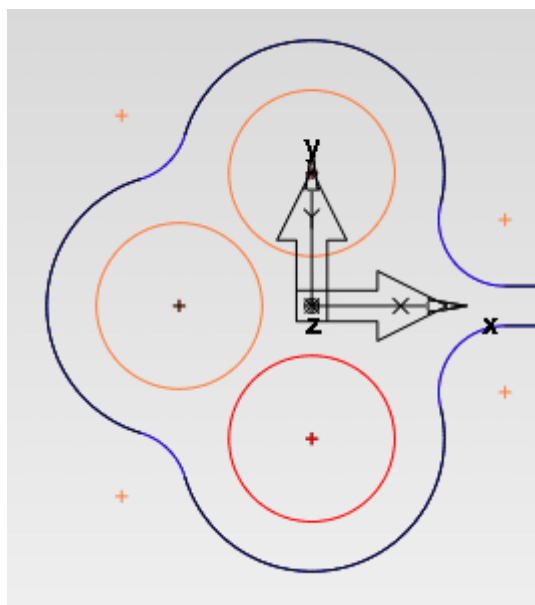
32. **保存**零件。

钥匙范例一第二部分

1. 从 **D:/users/coursework** 输入早期产生的零件 **Key Example**，图形视窗现在应如下图所示。



2. 如下图所示在钥匙的前部的三个点位置增加 3 个**直径为 25mm** 的**圆圈**。



3. 按住 **Shift** 键，同时选取这 3 个**圆圈**。
4. 从**步骤**栏点击**特征**，在打开表格中选取 **2 轴-阴模**特征。
5. 点击**下一步**。现在列表中应有 3 个几何元素。
6. 点击**完成**。这样即使用缺省设置产生了 3 个孔（随后可改变缺省设置）。
7. 在**新的特征**表格中选取 **2 轴-阳模**。
8. 从选项列表中依次点击**删除**图标，从列表中移去三个圆圈。

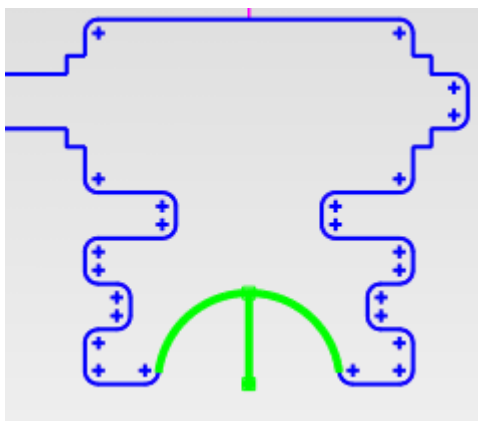
9. 使用**拾取曲线**选项选取**外侧**曲线并点击**完成**按钮。在此同样使用缺省设置产生一新的特征。

10. 使用**设置**栏中的**刀具路径**选项 **仿真**此刀具路径。

11. 通过**仿真**我们看到阳模轮廓加工的**开始位置**不理想。为此，可在**零件查看**栏中选取**阳模**操作，通过**阳模属性**表格来改变开始位置。

12. 点击**开始**标签并点击**拾取曲线和位置**按钮。

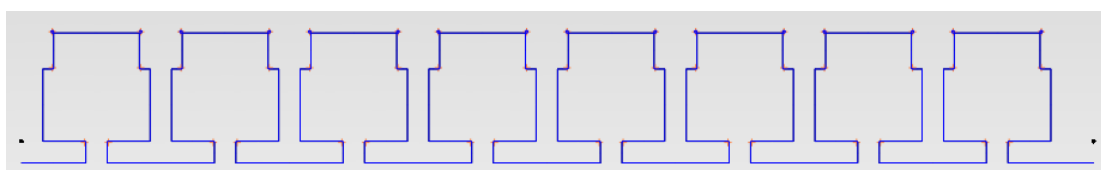
如下图所示，首先选取新的**开始点**，然后在垂直于开始点 **90 度**的曲线上点取。



13. **保存**零件。

侧面线切割范例一第二部分

1. 从 **D:/users/coursework** **输入**零件 **Side_Wire Example**。图形视窗现在应如下图所示。



2. 选取**曲线**并通过**步骤**栏打开**新的特征**向导。
3. 选取**2 轴-侧边**特征。
4. **曲线选项**表格打开后已选取**曲线 1**。点击**下一步**。
5. 于是打开**加工侧边**表格，在此可选取是加工曲线的哪一侧。



蓝色的箭头指示将**切除**哪一侧。

点击此图标即可改变加工侧。加工侧改变后，箭头方向也同时改变。

注：表格右上角的小视窗给出了该功能的演示说明。

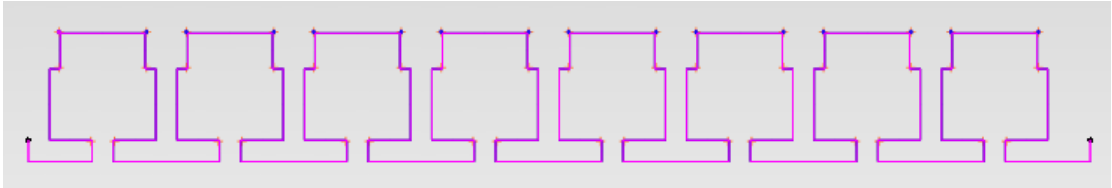
6. 点击**3次下一步**，于是屏幕上出现**开始**表格。
在此可定义**开始点**和**结束点**。



点击**开始点**旁的按钮，于是光标上附加了一弹性线，表示需要选取一点。在几何形体附近选取一**开始点**，这就是轮廓线切割加工的**开始位置**。

重复上述过程，选取**结束点**。

7. 此时屏幕应如下图所示。



- 8. 从**零件查看**栏选取并显示**毛坯**。
- 9. 在图形视窗中**双击**蓝色**毛坯**。
- 10. 点击**调整尺寸**按钮，按下图填写表格。

毛坯尺寸

厚度

宽度

长度

输入的数据:

额外毛坯尺寸

毛坯尺寸

长度:

150.000

+

额外毛坯尺寸

-1.500

毫

=

147.000

+

额外毛坯尺寸

-1.500

毫

宽度:

18.000

+

额外毛坯尺寸

10

毫

=

38.000

+

额外毛坯尺寸

10

毫

厚度:

0.000

+

额外毛坯尺寸

20

毫

=

20.000

+

额外毛坯尺寸

0.000

毫

预览

上一步(B)

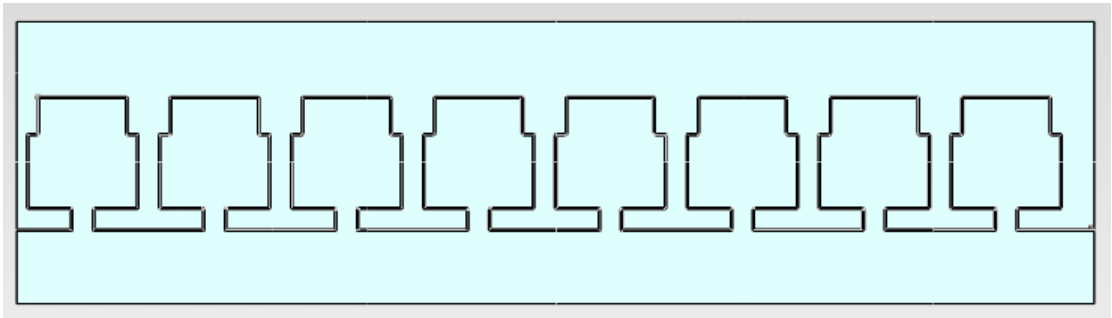
下一步(N)

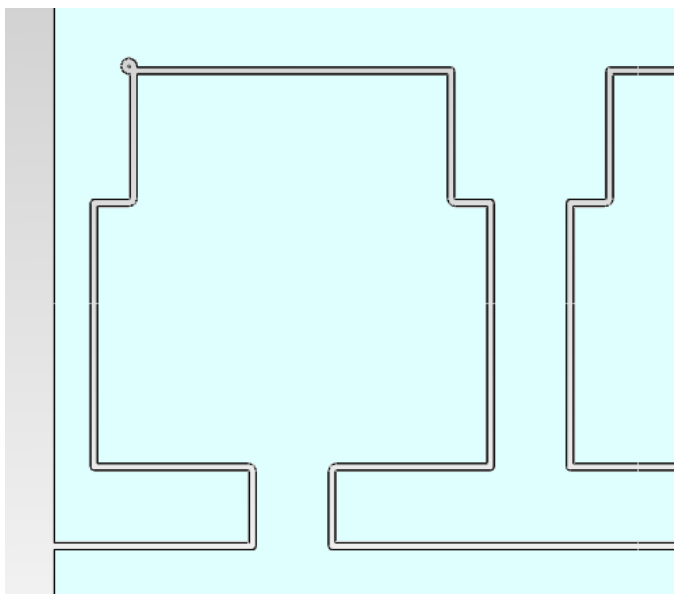
完成(F)

取消

帮助

- 11. 点击**下一步**，然后点击**完成**。
- 12. 运行**三维仿真**，产生 NC 文件。





轮廓起初看来没有什么问题，但仔细查看我们可发现某些地方存在回旋。出现回旋的原因是

FeatureCAM 试图从 **A** 到 **B** 使用最短的路径。除此之外，还产生了某些额外的曲线，并将这些曲线保存在**零件查看**栏中的**曲线**条目下。为修正这些，我们需删除全部曲线。

13. 在**零件查看**栏中选取并**删除全部曲线**。



14. 按前面介绍的方法使用**开放曲线**选项，重新产生曲线。为保证产生的曲线满足要求，我们可**放大**查看并尤其注意出现回旋地方的几何形体。

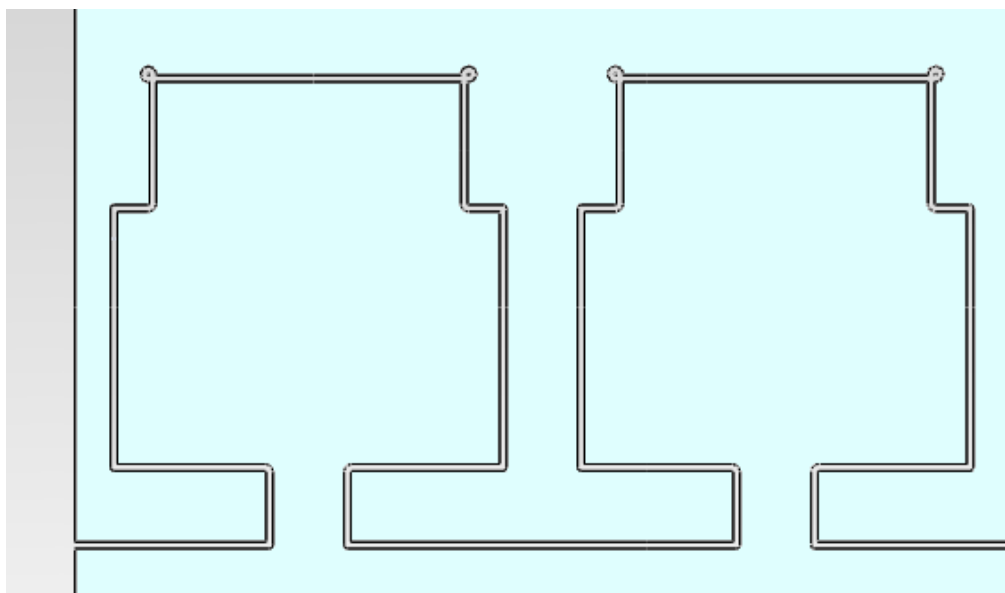
15. 现在在**零件查看**栏中的**曲线**条目下应仅存在一条曲线。

16. 双击**侧边特征**并选取**曲线**选项。

17. 使用删除或不选取原始曲线并使用将新产生的曲线加入。

18. **接受**并**应用**表格，随后**关闭**表格。

19. 重新运行**仿真**，这次回旋应没问题。



20. **保存**零件。